

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université D'Alger I

Cours L3 ISIL

Business Intelligence

Chapitre 2 : Le DataWarehouse

2025/2026

BI architectures and Reporting tools

Mme N. Taibouni
N_taibouni@esi.dz



Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW**
- 2.4. Approche de conception d'un DW
- 2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

- 3.1. ETL
- 3.2. OLAP
- 3.3. Outils de restitution



▣ **Five architectures exist according to the literature :**

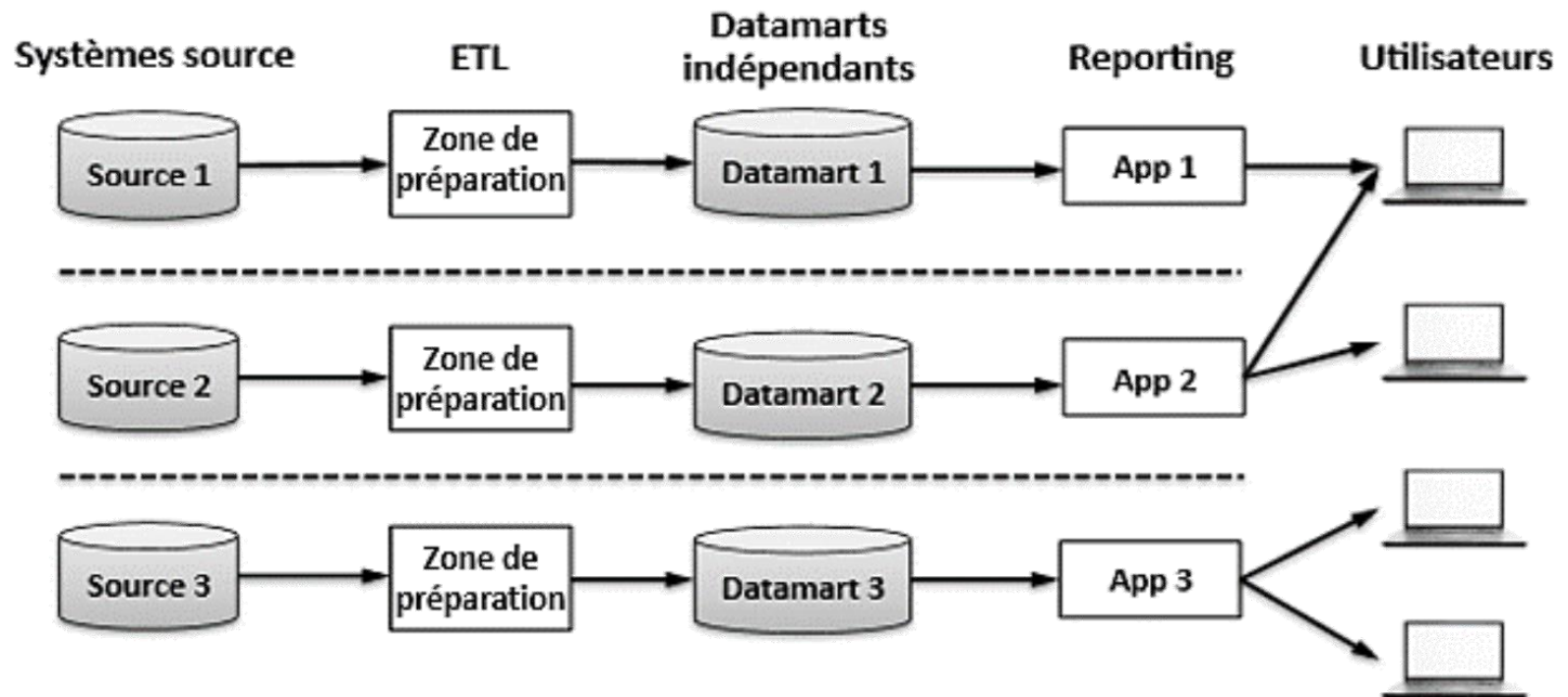
1. Independent Data Marts.
2. Data Marts Bus Architecture.
3. Hub-and-spoke Architecture.
4. Centralized data warehouse.
5. Federated architecture.

Chapter 2 : Le DataWarehouse

2.3 Architectures

1. Independent Data Mart :

- First architecture to implement : in order to meet specific requirements, or when the company does not have the resources for an enterprise BI project,
- High risk of data inconsistency and redundancy.

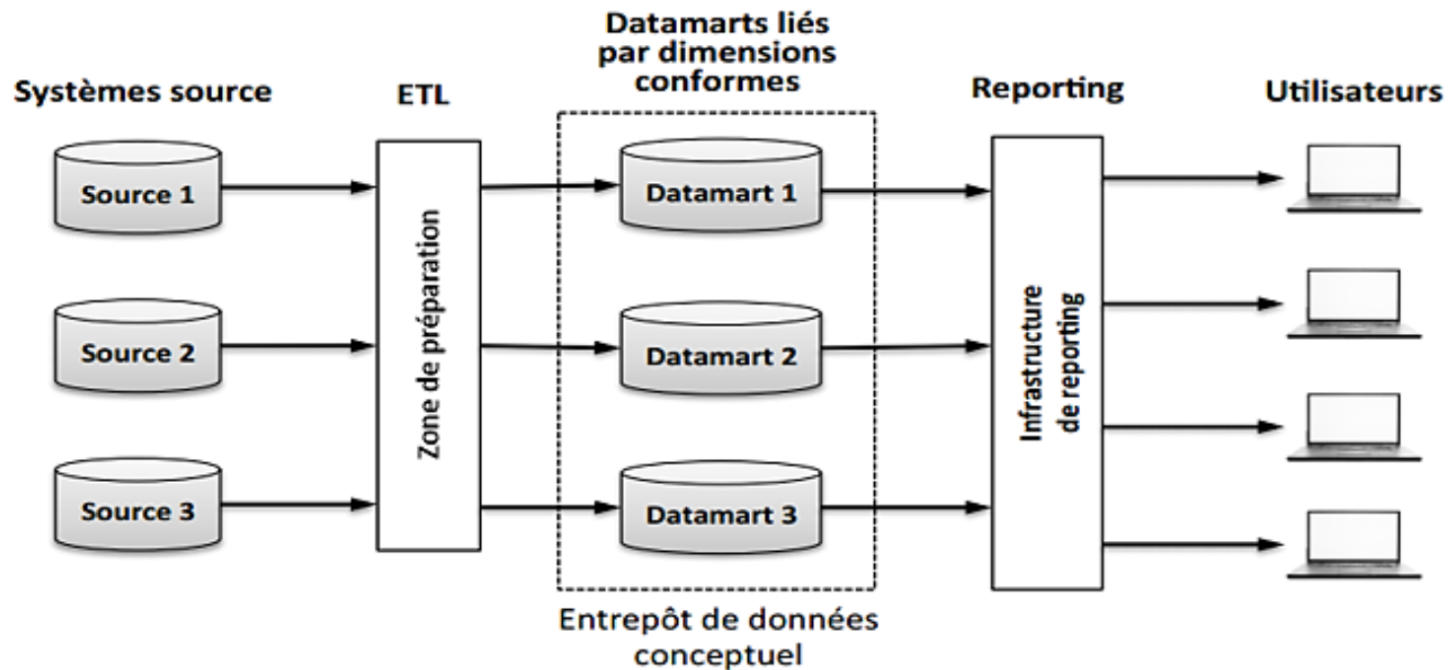


Chapter 2 : Le DataWarehouse

2.3 Architectures

2. Data Mart Bus Architecture : based on Ralph Kimball's "Bottom-Up" incremental approach.

- •Develop data marts by subject or business process. Data integration is ensured by shared dimensions (dimensions conformes) across these data marts. The data marts are interconnected via a middleware layer that provides a view of the conceptual data warehouse.

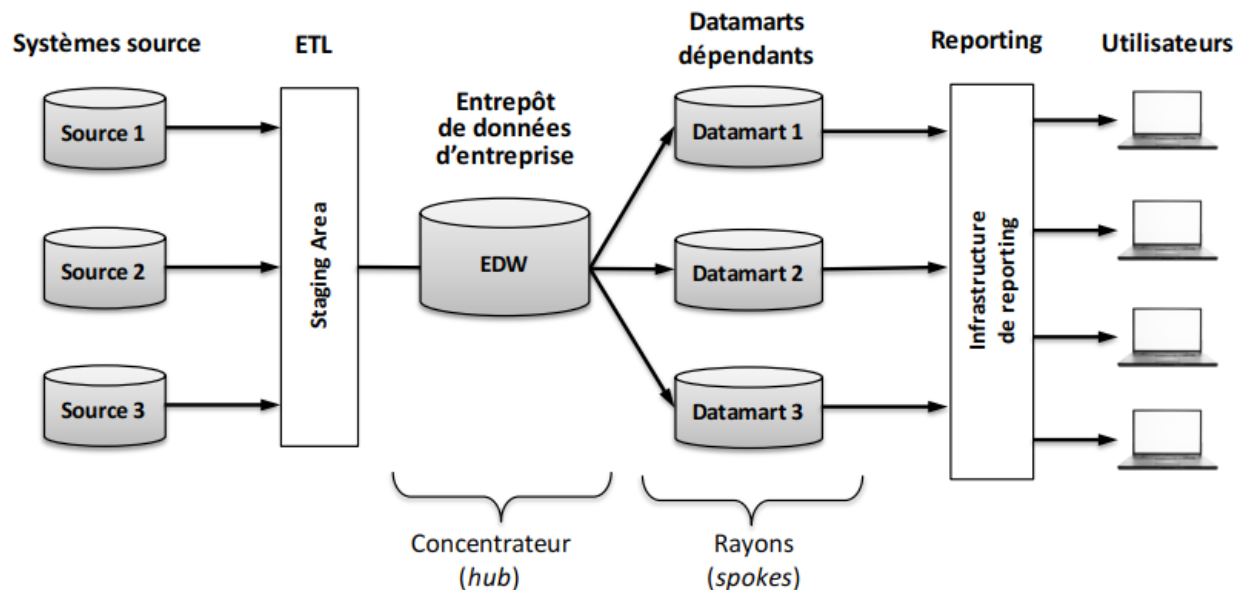


Chapter 2 : Le DataWarehouse

2.3 Architectures

3. Hub-and-spoke : based on B. Inmon's Top-Down approach

- The data warehouse (Hub) contains standardized, atomic data that has already been processed. The DM contain the data from the warehouse and store it in aggregated (rather than atomic) form according to a dimensional model.
- Delivers better data quality. Time-consuming and complex to implement.

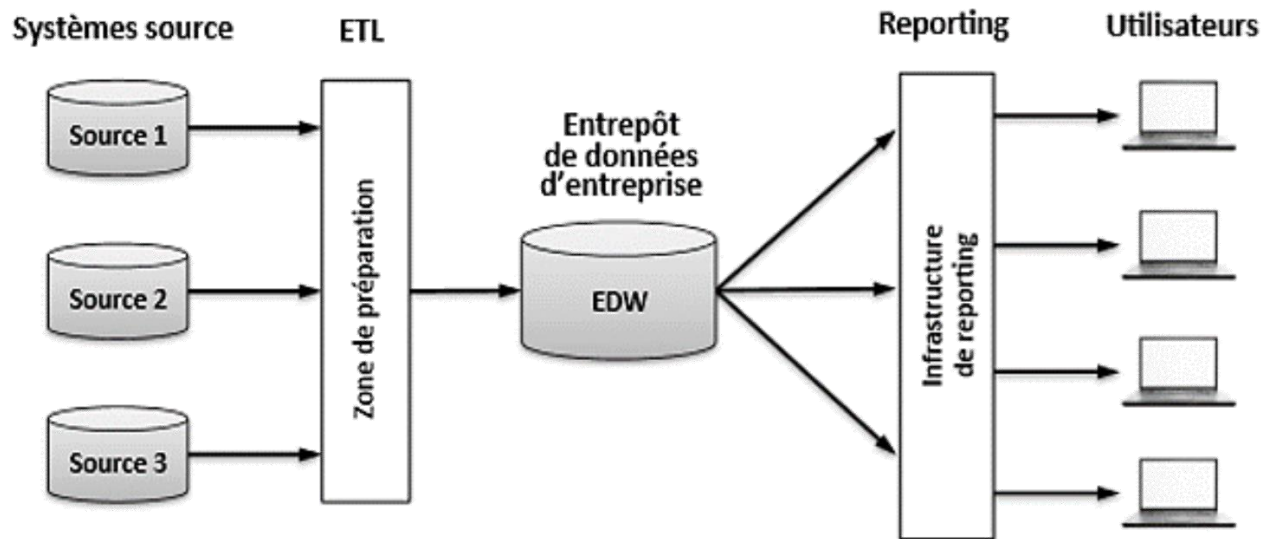


Chapter 2 : Le DataWarehouse

2.3 Architectures

4. Centralized data warehouse :

- An architecture centered around a large data warehouse without a data mart, which aggregates and stores all enterprise data in both atomic and aggregated forms. It meets the needs of various business units.
- Time-consuming and expensive to develop (depending on the size of the company). Performance decreases over time.

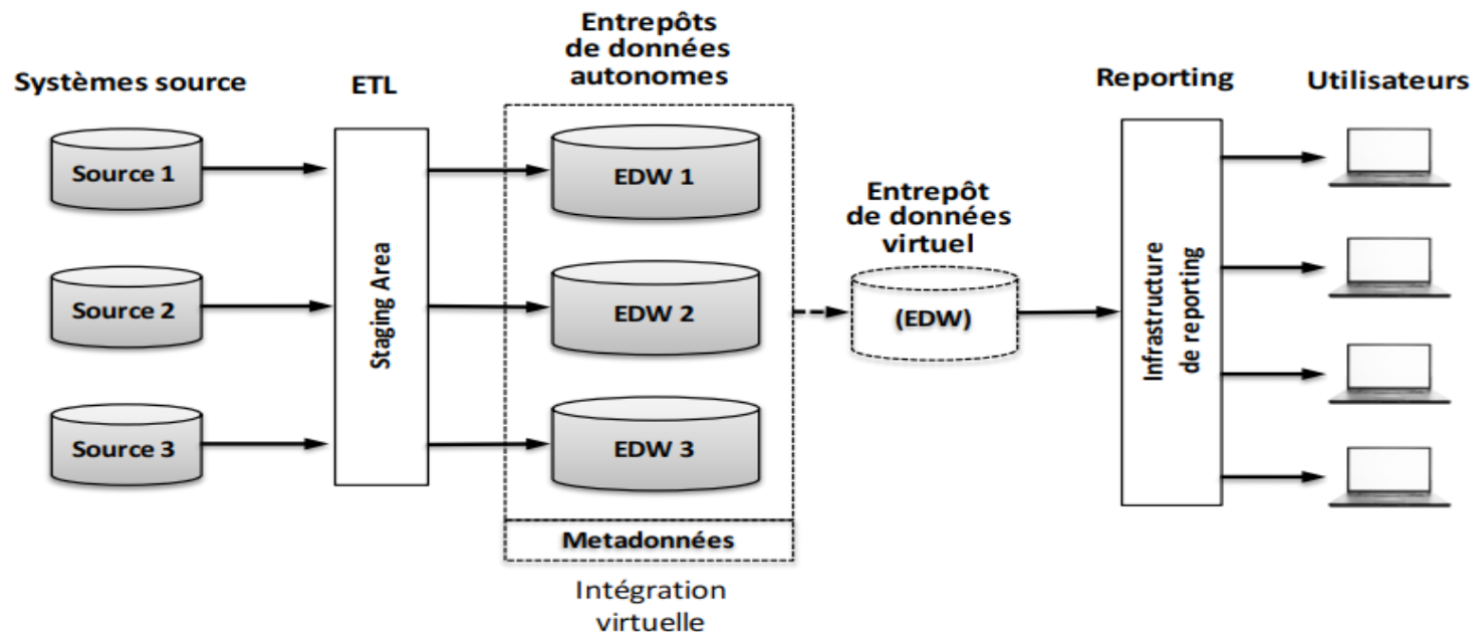


Chapter 2 : Le DataWarehouse

2.3 Architectures

5. Federated architecture:

- Based on a virtual DW that queries existing DWs distributed across multiple heterogeneous systems (the user does not see that the data is physically distributed).
- It is used in the case of a company that already has standalone data warehouses or data marts and wants to consolidate them.
- It is very complex and has synchronization problems, offering poor performance.



Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW
- 2.4. Approche de conception d'un DW**
- 2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

- 3.1. ETL
- 3.2. OLAP
- 3.3. Outils de restitution

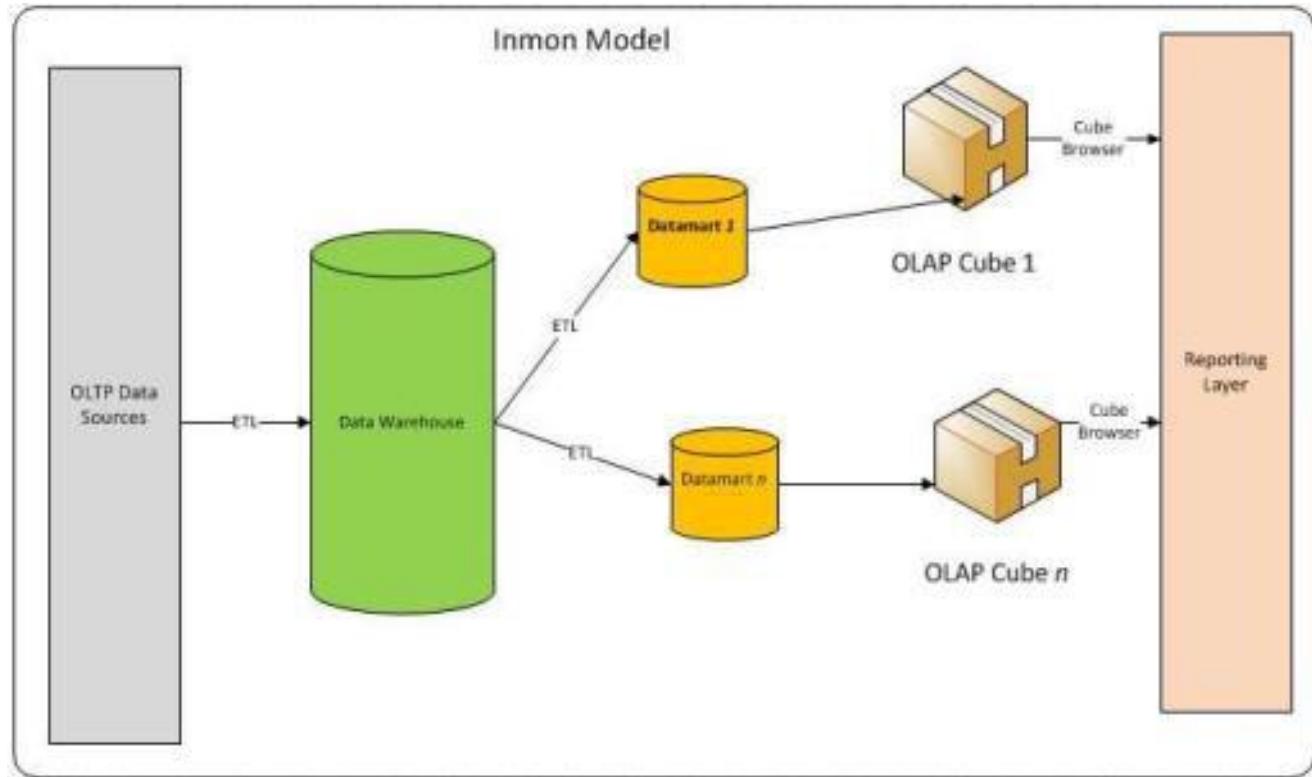


Chapter 2: The DataWarehouse

2.4 DW Construction Approach

1. Top-down or "needs-based" approach

- Top-down approach proposed by B. Inmon,
- Consists of the implementation of a centralized data warehouse for the entire company. Data Marts are then created from this data warehouse for specific needs.

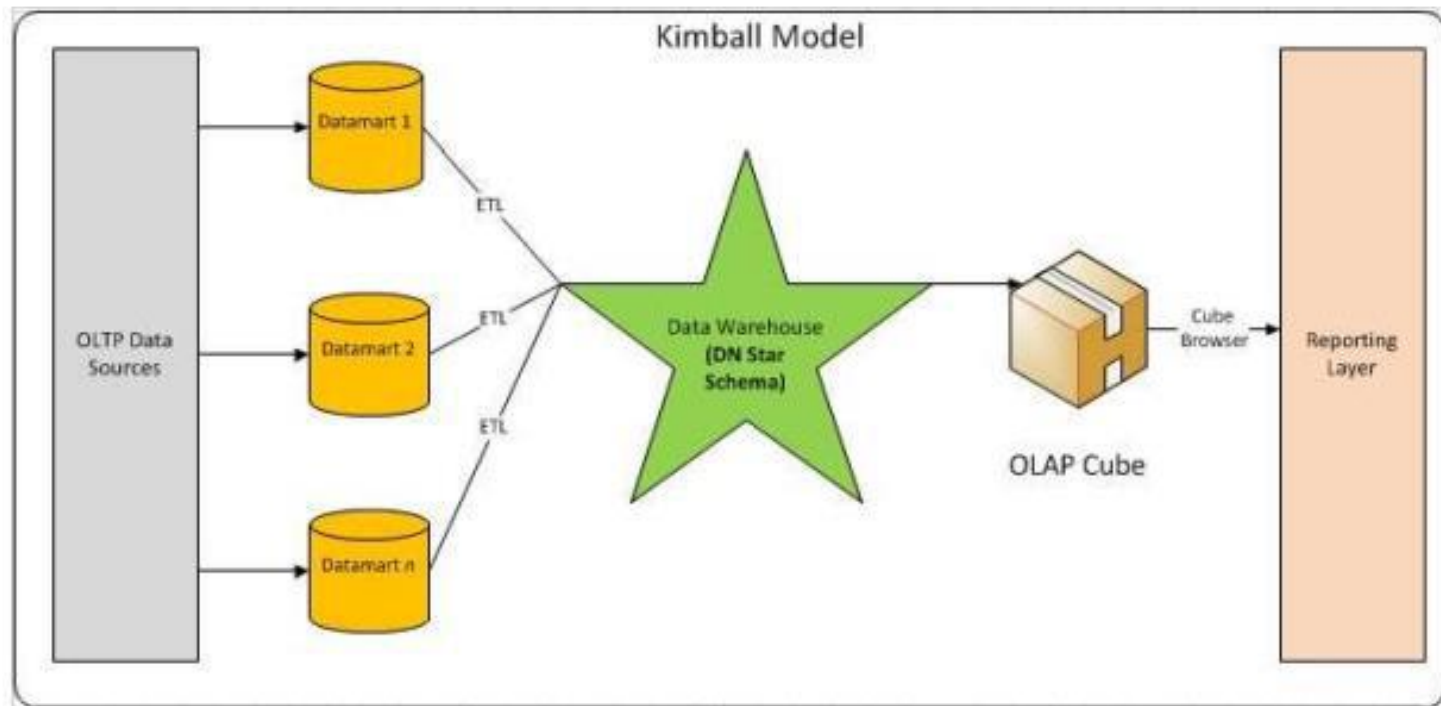


Chapter 2: The DataWarehouse

2.4 DW Construction Approach

2. Bottom-up or "data source" approach

- Ralph Kimball is the founder of this bottom-up approach,
- From the individual to the general, this approach proposes to build specialized DataMarts, then group them together until a large data warehouse is obtained,

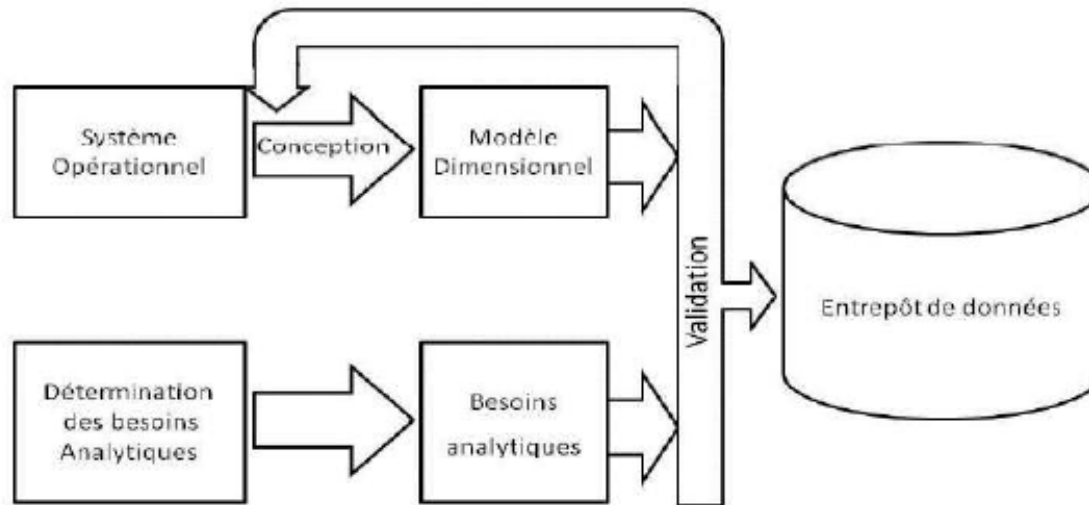


Chapter 2: The DataWarehouse

2.4 DW Construction Approach

1. Mixed or Hybrid approach

- Called hybrid or mixed, this approach is a combination of the two previous approaches,
- It consists of building dimensional models from the data structures of the operational system, and validating them against the analytical needs.



Chapter 2: The DataWarehouse

2.4 DW's Construction Approach

	<i>AVANTAGES</i>	<i>INCONVÉNIENTS</i>
<i>TOP-DOWN</i>	– Vision claire et conceptuelle des données de l'entreprise et du travail à réaliser. – Réutilisation des données. – Stockage centralisé donc pas de redondances. – Intégration et maintenance plus simple.	– Méthode lourde. – Coûteuse à développer. – Résultat assez long. – Complexe à implémenter (nécessité d'avoir une vision globale de l'entreprise).
<i>BOTTOM-UP</i>	– Simple à implémenter et à réaliser. – Résultats rapides. – Efficace à court terme. – Moins coûteuse à développer.	– Non efficace à long terme. – Difficile à intégrer les Data Mart avec les autres structures différentes – Risque de redondances (car les Data Mart sont réalisés indépendamment).

Chapter 2: The DataWarehouse

2.4 DW's Construction Approach

	Advantages	Disadvantages
TOP-DOWN	• Clear and conceptual view of the company's data and the work to be carried out. • Data reusability. • Centralized storage, therefore no redundancy. • Easier integration and maintenance.	• Methodologically complex. • Expensive to develop. • Long implementation time. • Complex to implement (requires a global vision of the company).
BOTTOM-UP	• Easy to implement and develop. • Quick results. • Effective in the short term. • Less expensive to develop.	• Not effective in the long term. • Difficult to integrate Data Marts with other different structures. • Risk of redundancy (since Data Marts are developed independently).

Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW
- 2.3. Approche de conception d'un DW

2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

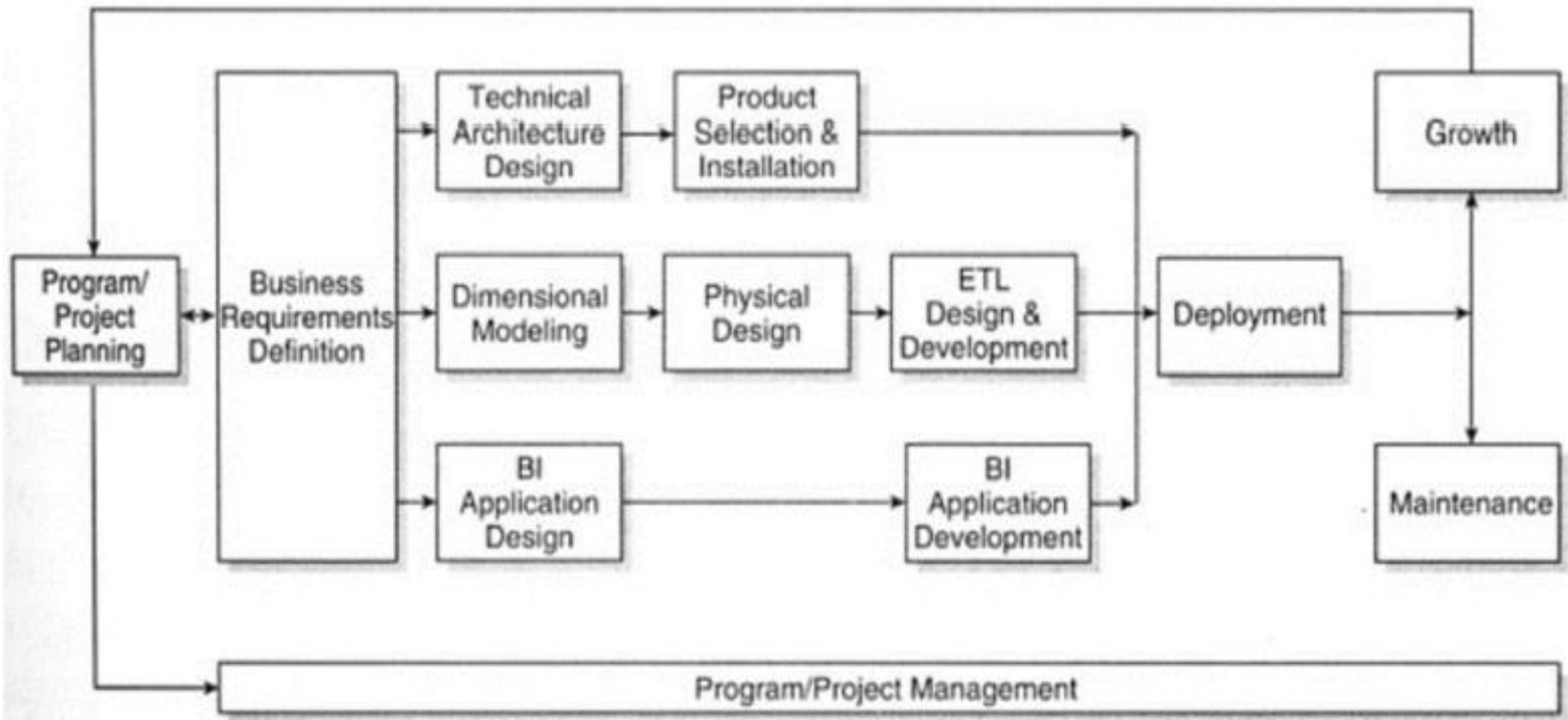
- 3.1. ETL
- 3.2. OLAP
- 3.3. Outils de restitution



Chapter 2: The DataWarehouse

2.5 Approach to a decision-making project

The implementation life cycle of a BI/DW system described by R.Kimball



Lifecycle approach to DW/BI (Kimball, 2008)

Chapter 2: The DataWarehouse

2.5 Approach to a decision-making project

Generally speaking, a BI project is developed along the following lines :

1. Study of needs and existing facilities

- Study of user needs (studies of business processes)
- Study of existing data and their quality

2. Modeling and Design

- Dimensional modeling
- Technical architecture
- Specification of operating tools

3. Datawarehouse Implementation

- Implementing DW and DMs
- Implementation of the ETL

4. Implementation of operating tools

- Implementation of Reporting Tools
- Implementing Exploration Tools
- Implementation of prediction tools

Programme

Chapitre 1 : Introduction à la Business Intelligence

- 1.1. Introduction
- 1.2. Définitions
- 1.3. L'informatique décisionnelle
- 1.4. Les composant d'un système décisionnel

Chapitre 2 : Le Datawarehouse (entrepôt de données)

- 2.1. Définition & objectifs
- 2.2. Modélisation multidimensionnelle
- 2.3. Architectures d'un DW
- 2.3. Approche de conception d'un DW
- 2.5. Démarche d'un projet décisionnel

Chapitre 3 : ETL, OLAP et outils de restitution

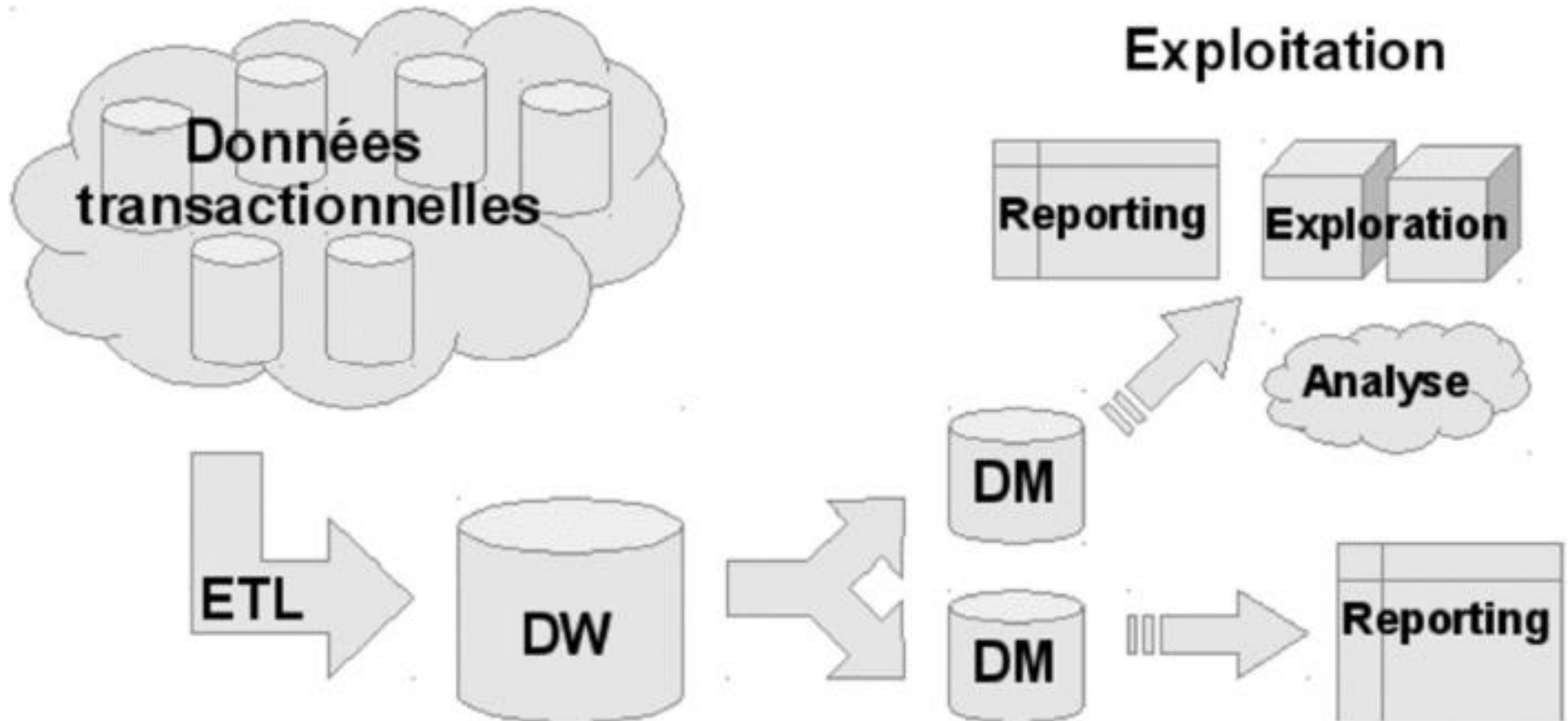
- 3.1. ETL
- 3.2. OLAP
- 3.3. Outils de restitution**



ETL, OLAP, and reporting tools

3.3 Reporting tools

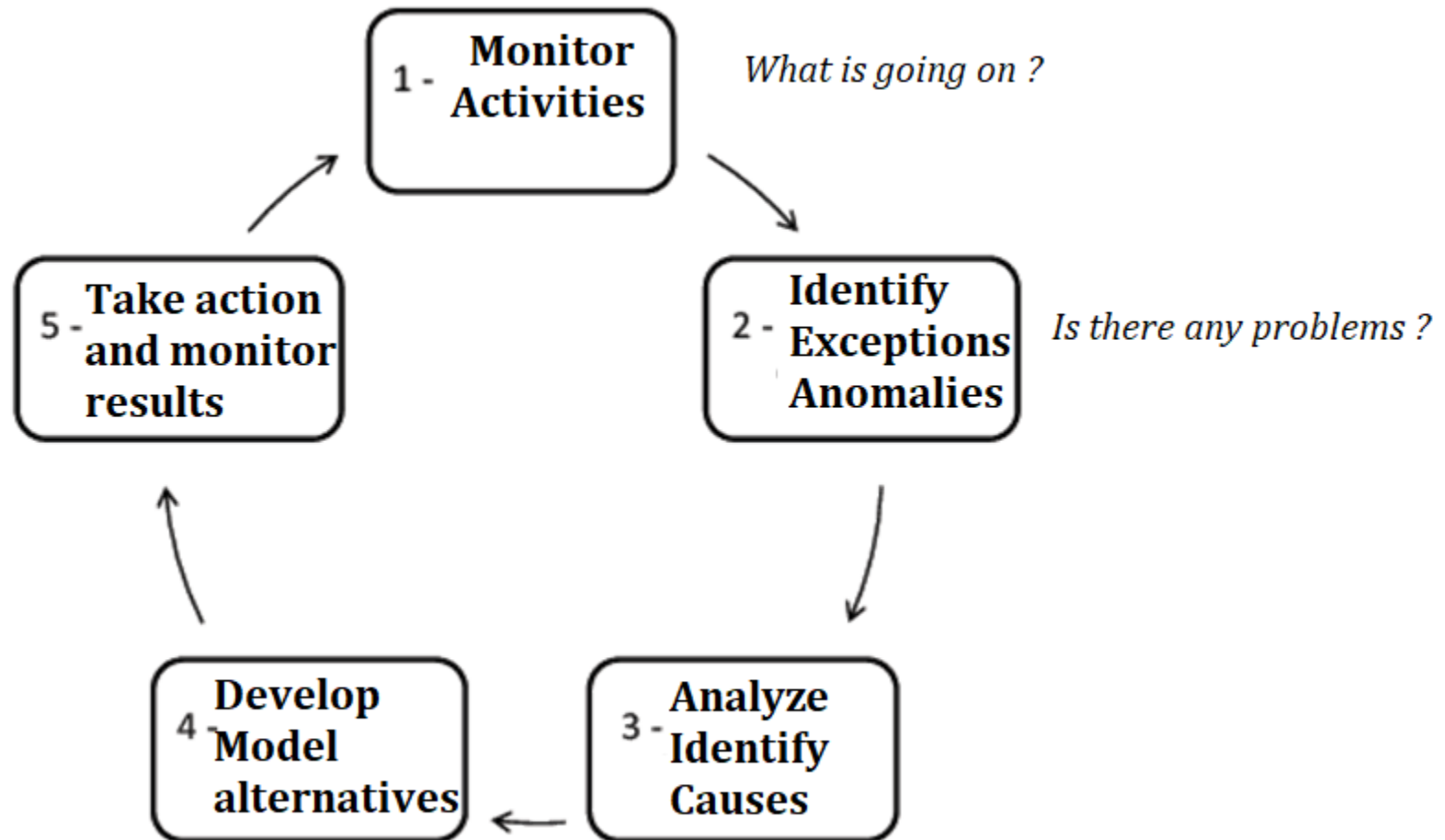
■ Introduction :



ETL, OLAP, and reporting tools

3.3 Reporting tools

■ The BI Analytical Cycle :



Source : S. Chafki, C. Desrosiers, Département de génie logiciel et des TI, ETS

3.3 Reporting tools

■ Analysis and decision support applications/tools :

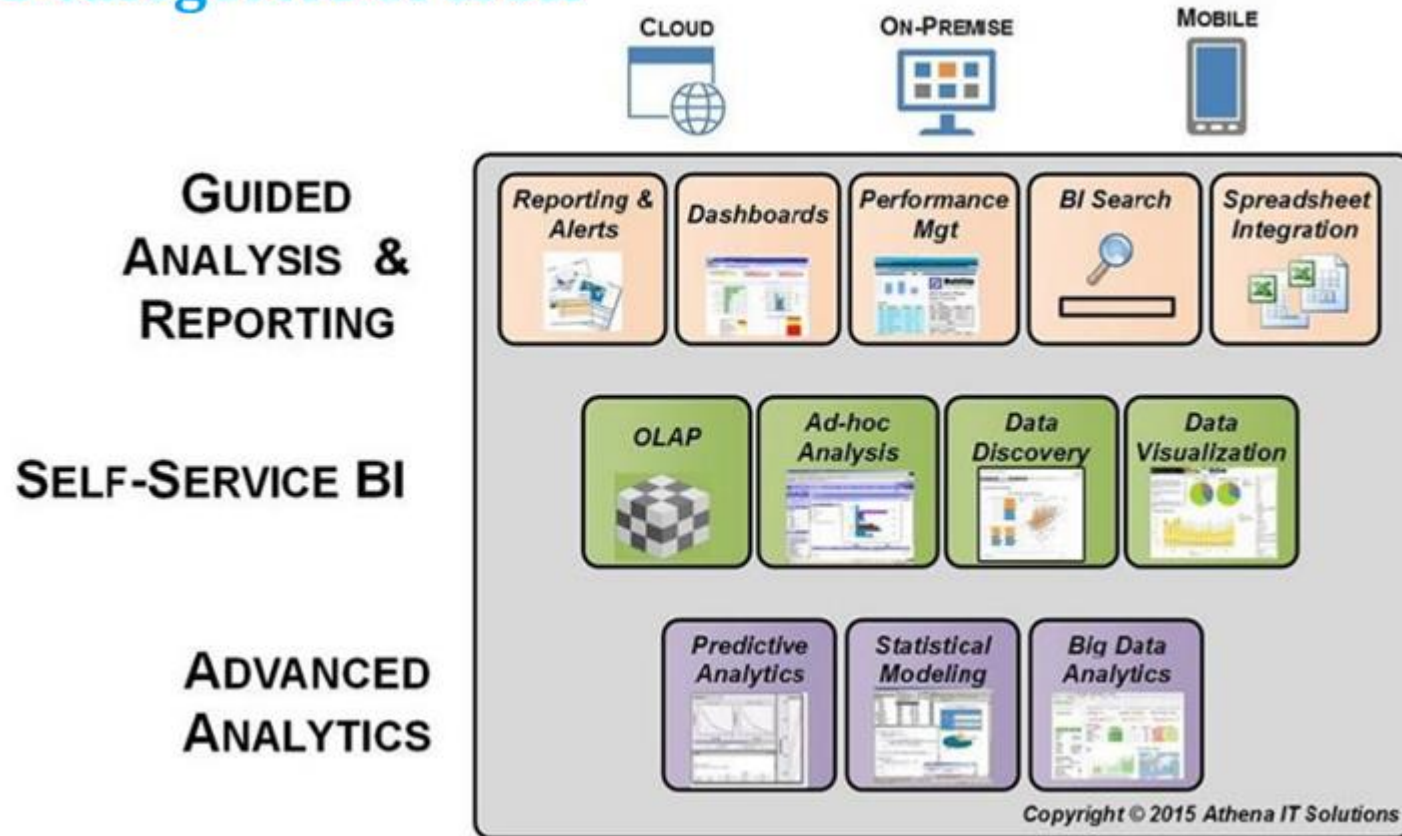
- Les rapports (Reporting)
- Dashboards
- Multidimensional analysis
- Data mining
- Adhoc requests
- ...

ETL, OLAP, and reporting tools

3.3 Reporting tools

■ Analysis and decision support applications/tools :

3 categories of tools



<http://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-outils-danalyse-decisionnelle-et-leur-interet>

ETL, OLAP, and reporting tools

3.3 Reporting tools

■ Analysis and decision support applications/tools :

Restitutions décisionnelles : Editeurs logiciels

- **Géants**

- IBM
- SAP/BO
- Oracle
- Microsoft

- **Experts établis**

- Microstrategy
- SAS
- Information Builders

- **Acteurs émergents**

- Leaders
 - Tableau
 - QlikTech
- Visionnaires
 - Tibco
 - Sisense
- Niche
 - Birst
 - Board
 - Yellowfin
 - Pentaho



<http://www.lemagit.fr/conseil/Comprendre-les-outils-danalyse-decisionnelle-et-leur-interet>

ETL, OLAP, and reporting tools

3.3 Reporting tools

■ Analysis and decision support applications/tools :

➤ OPEN SOURCE :

ETL	Entrepôt de données	OLAP	Reporting	Data Mining
■ Octopus ■ Kettle ■ CloverETL ■ Talend	■ MySql ■ Postgresql ■ Greenplum/Bizgres	■ Mondrian ■ Palo	■ Birt ■ Open Report ■ Jasper Report ■ JFreeReport	■ Weka ■ R-Project ■ Orange ■ Xelopes
Intégré				
■ Pentaho (Kettle, Mondrian, JFreeReport, Weka) ■ SpagoBI				

ETL, OLAP, and reporting tools

3.3 Reporting tools

■ Analysis and decision support applications/tools :

- Comparatif des outils BI – 2024 :
 - <https://solutions-business-intelligence.fr/comparatif-des-outils-de-business-intelligence/>
- Les 15 meilleurs outils BI selon :

1. Microsoft Power BI
2. Tableau
3. Oracle Analytics Cloud
4. Intelligence d'affaires SAP
5. Oracle Hyperion
6. Informatique décisionnelle SAS
7. Domo
8. Insights sur les statistiques
9. Microstratégie
10. QlikView
11. Dundas BI
12. Bonnes données
13. Conseil
14. Analyse Zoho
15. Albacore BI



3.3 Reporting tools

■ Tendances et évolutions du marché en 2026

➤ *Tendance 1 – L'IA générative transforme la BI en conversation avec les données :*

- intégration des modèles de langage de grande taille (LLM) et de l'IA générative dans les plateformes analytiques, afin que le décideur pose des questions en langage naturel et obtenir des réponses sous forme de visualisations ou d'analyses textuelles. Exemple :
 - ❖ Microsoft a ainsi intégré **Copilot** dans **Power BI**, reconnu leader du Forrester Wave BI Q2 2025 avec la meilleure note pour les capacités d'IA générative.
 - ❖ Qlik a lancé Qlik Answers et son assistant IA.
 - ❖ SAP Analytics Cloud intègre du auto-ML (Automated Machine Learning) et du storytelling IA.

3.3 Reporting tools

■ Tendances et évolutions du marché en 2026

- ***Tendance 2 – Le self-service BI s'impose comme standard, non comme exception :***

- la capacité pour les utilisateurs métiers de créer eux-mêmes leurs analyses sans dépendre du département IT, Une étude Forrester (2024) révèle que les entreprises ayant adopté le self-service BI constatent une productivité accrue de 28 %,

- ***Tendance 3 – La convergence BI et planification financière,***

- ***Tendance 4 – La gouvernance des données s'impose comme pilier du projet BI***

Enfin, il faut savoir que : Power BI, Tableau et Qlik Sense concentrent à eux seuls 74 % du marché en 2025 (source : Business Solutions Data, 2025). Mais ils ne sont pas nécessairement les mieux adaptés à toutes les situations, car le choix dépend de plusieurs facteurs.

Source : <https://www.daf-mag.fr/fonction-finance-1242/gouvernance-strategie-2125/les-benchmarks-daf-2026-les-plateformes-de-bi-et-de-pilotage-financier-25344#>

Références :

- M. Salles, Décision et système d'information, Volume 2, ISTE Editions, Mai 2015
- https://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/schneider/these-daniel/wmwork/www/phd_1.html
- H.A. SIMON, « Rational decision making in business organisations, » American Economic Review, 69,493–513, 1979
- J.F. Lebraty, « Les systèmes décisionnels, » 2004.



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université D'Alger I

Cours L3 ISIL
Business Intelligence

Merci

2025/2026

Mme N. Taibouni
N_taibouni@esi.dz

